

Решение тестовых заданий Сбербанка

Берлет Максим

Содержание

1	Задание 1	3
1.1	Условие	3
1.2	Пункт 1	3
1.3	Пункт 2	3
1.4	Пункт 3	3
1.5	Пункт 4	3
2	Задание 2	4
3	Задание 3	4

1 Задание 1

1.1 Условие

Consider the simplest fair lottery: you make a bet V and with probability $\frac{1}{2}$ win (receive $+V$) or lose (receive $-V$). Consider following strategy $\{V_t\}_{t=1}^\infty$:

$$V_t = \begin{cases} 2^{t-1}, & \text{if } t = 1 \text{ or you lost all tries before } t. \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

In other words, you start with $V_1 = 1$ and double your bet until your first win, say at turn τ , and don't play anymore after. Denote your profit (or debt) after t -th turn as π_t with initial condition $\pi_0 = 0$.

- 1) Prove that $\tau < \infty$ a.s.
- 2) Find $\mathbb{E}[\pi_\tau]$.
- 3) Find $\mathbb{E}[\pi_t]$.
- 4) Compare results in 2) and 3). Explain this in terms of Doob's optional sampling theorem.

1.2 Пункт 1

Требуется доказать, что рано или поздно найдется такой ход τ , при котором произойдет выигрыш и игра закончится. То есть, что вероятность такого события равна 1, при количестве ходов стремящемся к бесконечности.

Определение 1.1. Последовательность случайных величин ξ_n сходится почти наверное (a.s.) к $\xi \Leftrightarrow P(\{\omega \in \Omega : \lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n(\omega) = \xi(\omega)\}) = 1$

В данном случае τ является случайной величиной, которая зависит от исхода игры ω . Покажем от обратного, что $\tau < \infty$. Пусть событие A - игра никогда не закончится (то есть $\tau = \infty$), в таком случае $P(A) = 0$. За L_t обозначим событие - проигрыш на ходе t . По условию $P(L_t) = \frac{1}{2}$, так как результаты каждого хода независимы, то вероятность проиграть n раз подряд равна $P = (\frac{1}{2})^n$. Иными словами вероятность, что выигрыш не наступит за n шагов $P(\tau > n) = (\frac{1}{2})^n$. При $n \rightarrow \infty$ получаем, что $P(\tau > \infty) = 0$. Это значит, что вероятность того, что игра будет длиться вечно равна нулю, а значит $\tau < \infty$ почти наверное.

1.3 Пункт 2

В данном пункте требуется вычислить математическое ожидание прибыли в момент выигрыша τ . Рассмотрим конечные суммы π_τ при $\tau = k$. Мы можем разложить следующим образом $\pi_\tau = -V_{\text{проигрыша}} + V_{\text{выигрыша}} = -(V_1 + V_2 + \dots + V_{k-1}) + V_k = -(1 + 2 + \dots + 2^{k-2}) + 2^{k-1}$, заметим, что первая скобка это в точности сумма геометрической прогрессии. $\pi_\tau = -(2^{k-1} - 1) + 2^{k-1} = 1$, таким образом получается, что $\pi_\tau = 1 = \text{const}$, т.е. прибыль не зависит от количества ходов и является константой, а математическое ожидание от константы равно ей же самой. $\mathbb{E}[\pi_\tau] = \mathbb{E}[1] = 1$.

1.4 Пункт 3

В данном пункте требуется вычислить математическое ожидание кошелька не в момент победы, а в любой фиксированный ход.

Определение 1.2. Математическим ожиданием случайной величины ξ называется $\mathbb{E}[\xi] = \int_{\Omega} \xi(\omega) dP(\omega)$.

Для нашего случая эквивалентно $\mathbb{E}[\xi] = \sum_{k=1}^n x_i * p_i$. Вычислим математическое ожидание для $t = 1$: $\mathbb{E}[\pi_1] = -1 * \frac{1}{2} + 1 * \frac{1}{2} = 0$. Вычислим для $t = 2$: $\mathbb{E}[\pi_2] = -2 * \frac{1}{2} + 2 * \frac{1}{2} + \mathbb{E}[\pi_1] = 0$. Выведем общую формулу: $\mathbb{E}[\pi_t] = -V_t * \frac{1}{2} + V_t * \frac{1}{2} + \mathbb{E}[\pi_{t-1}]$, а так как $\mathbb{E}[\pi_t] = \mathbb{E}[\pi_{t-1}] = \dots = \mathbb{E}[\pi_1] = 0$. Это ожидаем, ведь игра по условию честная, то мат. ожидание выигрыша на каждом отдельном ходу равно 0.

1.5 Пункт 4

Сравним результаты из пункта 2 и пункта 3: $\mathbb{E}[\pi_\tau] = 1$, а $\mathbb{E}[\pi_t] = 0$.

Определение 1.3. Последовательность случайных величин $\{X_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ - называется мартингалом, если:

1. $\mathbb{E}[X_{n+1} | X_1, \dots, X_n] = X_n$, $n \in \mathbb{N}$
2. $\mathbb{E}[|X_n|] < \infty$, $n \in \mathbb{N}$

По определению наша последовательность случайных величин π_t является мартингалом, так как мат. ожидание равно 0, то есть оно ограничено для любого момента t . А мат. ожидание в момент t при условии предыдущих равно нулю.

Теорема 1.1. вывыф

2 Задание 2

3 Задание 3